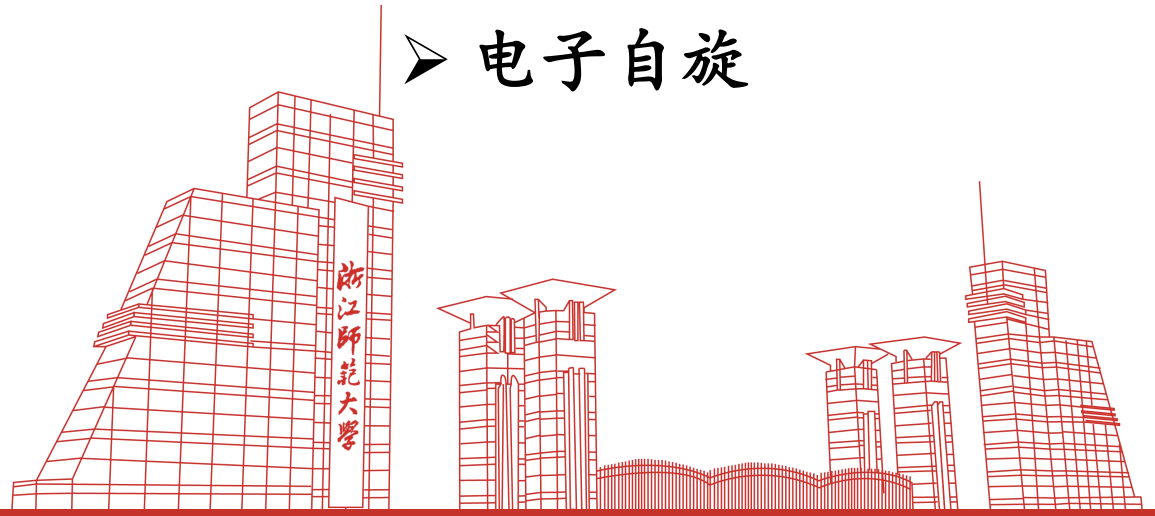
第二章 原子的结构和性质

浙江師範大學 ZHEJIANG NORMAL UNIVERSITY

Chapter 2 The structures and properties of atoms

- 单电子原子的Schrödinger方程及其解
- 量子数的物理意义
- 波函数和电子云的图形
- 简介多电子原子Schrödinger方程求解
- 电子自旋



第一节 单电子原子的Schrödinger方程及其解

1、单电子原子(氢原子和类氢离子)的Schrödinger方程的建立

原子核对电子的静电作用势能： $V=-\dfrac{ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$

$4\pi\varepsilon_0$是由静电单位制(CGSE)转化为国际单位制(SI)单位换算因子

ε_0(真空介电常数)=8.854188×10^{-12} $C^{-2}\cdot N^{-1}\cdot m^{-2}$

体系的全能量算符(Hamilton)： $\hat{H}=-\dfrac{h^2}{8\pi^2 M_N}\nabla_N^2-\dfrac{h^2}{8\pi^2 m_e}\nabla_e^2-\dfrac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$

波恩-奥本海默(Born-Oppenheimer)近似思想：

∵$m_N >> m_e$(至少三个数量级), ∴相同相互作用下，电子运动远比原子核快，因此电子仿佛每时每刻都处于相对静止的原子核的势场中高速运动。相反，原子核感受不到电子的具体位置，感受到的是平均作用力。

即可理解为：核近似固定在原点上，电子绕核运动。也称核固定近似。

简化哈密顿算符为： $\hat{H}=-\dfrac{h^2}{8\pi^2 m}\nabla_e^2-\dfrac{ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$

严格说，电子并不是绕原子核运动，而是绕整个原子（或离子）的质量中心运动，其折合/约化质量为：

$$\mu = \frac{m_e m_N}{m_e + m_N}, \quad m_N = 1836.1 m_e$$

$$\mu = \frac{m_e \cdot 1836.1 m_e}{m_e + 1836.1 m_e} = 0.99946 m_e$$

对氢原子来说，折合质量和电子质量相差无几，表明质心和核的核间距离很小。

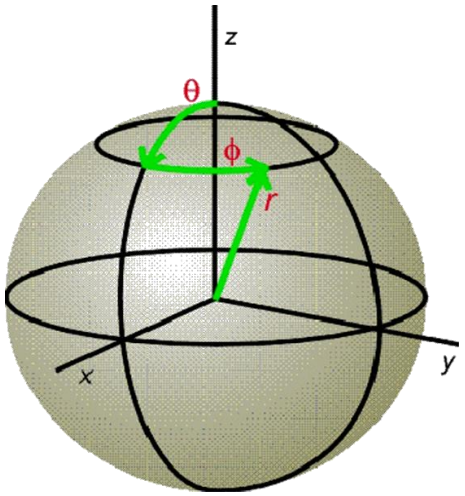
Hamilton算符 $\hat{H} = -\frac{h^2}{8\pi^2\mu}\nabla^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$

以原子核为原点的参考系中，H原子和类氢离子的Schrödinger方程为

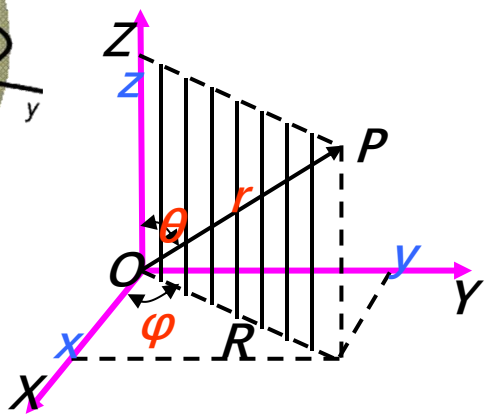
$$\left(-\frac{h^2}{8\pi^2\mu}\nabla^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right)\psi(x,y,z) = E\psi(x,y,z)$$

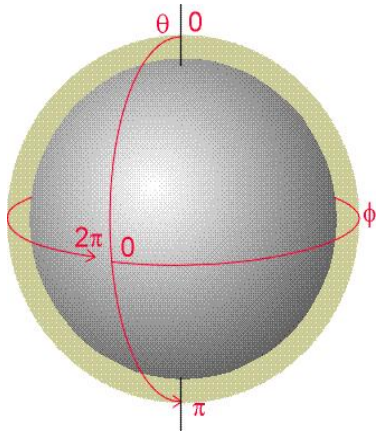
2、氢原子和类氢离子Schrödinger方程的的球极坐标表示式

为了进行变数分离，便于直接求解方程式，要进行直角坐标与球极坐标之间的变换。



$$0 \le \theta \le \pi$$
$$0 \le \Phi < 2\pi$$
$$\mathbf{r}: 0 \sim \infty$$





$$\begin{cases} x = r\sin\theta\cos\phi \\ y = r\sin\theta\sin\phi \\ z = r\cos\theta \\ r = \sqrt{x^2+y^2+z^2} \\ \nabla^2 \equiv \dfrac{\partial^2}{\partial^2 x} + \dfrac{\partial^2}{\partial^2 y} + \dfrac{\partial^2}{\partial^2 z} \\ \quad = \dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial}{\partial r}(r^2\dfrac{\partial}{\partial r}) + \dfrac{1}{r^2\sin\theta}\dfrac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\dfrac{\partial}{\partial\theta}) + \dfrac{1}{r^2\sin^2\theta}\dfrac{\partial^2}{\partial\varphi^2} \end{cases}$$

***r*：** 径向距离

***θ*：** 极角/倾斜角/法线角/天顶角，OP连线与正*z*轴夹角，或由z轴正方向沿球面延伸到*r*的弧线所表示的角度;

***ϕ*：** 方位角，OP在*xy*平面投影线与正*x*轴夹角。

球坐标下H原子和类氢离子的Schrödinger方程：

$$[-\frac{h^2}{8\pi^2 m}\nabla^2-\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r}]\psi(r,\theta,\phi)=E\psi(r,\theta,\phi)$$

完整的形式如下：

$$\left\{-\frac{h^2}{8\pi^2 m}[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}]-\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right\}\psi=E\psi$$

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\psi}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\psi}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\psi}{\partial\phi^2}+\frac{8\pi^2\mu}{h^2}\left(E+\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right)\psi=0$$

3、变数分离法求解氢原子或类氢原子的Schrödinger方程

浙江師範大學 ZHEJIANG NORMAL UNIVERSITY

ψ是彼此独立的三个坐标变量r，θ，ϕ的函数，因此可将ψ看做由单个变量形成的函数组成的。

令：$\psi(r,\theta,\phi)=R(r)\cdot\Theta(\theta)\cdot\Phi(\phi)$；且$Y(\theta,\phi)=\Theta(\theta)\cdot\Phi(\phi)$

$R(r)$为径向函数radial function, $Y(\theta,\phi)$为球谐函数spherical function或称角度函数angular function

将该式代入Schrödinger方程的球极坐标形式中，经运算

整理，得$\dfrac{1}{\Phi}\dfrac{\partial^2\Phi}{\partial\phi^2}=-\dfrac{\sin^2\theta}{R}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(r^2\dfrac{\partial R}{\partial r}\right)-\dfrac{\sin\theta}{\Theta}\dfrac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\dfrac{\partial\Theta}{\partial\theta}\right)-\dfrac{8\pi^2\mu}{h^2}r^2\sin^2\theta(E-V)$

式中等号左边不含r,θ、右边不含φ。两边恒等，必须分别等于同一常数，设此常数为$-m^2$，则有：

$$\frac{d^2\Phi}{d\phi^2}=-m^2\Phi \qquad (1)$$

$$\frac{1}{R}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right)+\frac{8\pi^2\mu r^2}{h^2}(E-V)=\frac{m^2}{\sin^2\theta}-\frac{1}{\Theta\sin\theta}\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d\Theta}{d\theta}\right)$$

设两边等于$l(l+1)$，则得

$$-\frac{1}{\sin\theta}\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d\Theta}{d\theta}\right)+\frac{m^2\Theta}{\sin^2\theta}=l(l+1)\Theta \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots(2)$$

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right)+\frac{8\pi^2\mu}{h^2}(E-V)R=l(l+1)\frac{R}{r^2} \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots(3)$$

上述(1)(2)(3)三个方程分别叫做Φ(φ)方程，Θ(θ)方程和R(r)方程。此时波函数被分为三部分，分别求解。注意三个方程的变量的变化范围。

解这三个常微分方程，求满足品优条件的解，再将它们乘在一起，便得Schrödinger方程的解。

4、 $\Phi(\varphi)$方程的解：

由原方程(1)可得: $$\frac{\partial^2\Phi}{\partial\phi^2}+m^2\Phi=0$$

二阶常系数线性齐次方程，其复函数形式独立特解为：

$$\Phi_m=A\cdot e^{im\phi},\qquad m=\pm|m|$$

常数A,m分别通过归一化，单值性条件求得：

归一化条件： $$\int_0^{2\pi}\Phi^*\Phi d\phi=1\quad\Rightarrow\quad A=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$$

单值性条件： $$\Phi_m(\phi)=\Phi_m(\phi+2\pi)\Rightarrow\sqrt{\frac{1}{2\pi}}e^{im\phi}=\sqrt{\frac{1}{2\pi}}e^{im(\phi+2\pi)}$$

$$\Rightarrow e^{im\cdot 2\pi}=1\qquad\Rightarrow m=0,\pm1,\pm2\ldots$$ ±l ？

m的变化只能是量子化的，称为磁量子数 magnetic quantum number

浙江師範大學 ZHEJIANG NORMAL UNIVERSITY

其解为：

$$\Phi_m = \sqrt{\frac{1}{2\pi}} e^{im\phi} \qquad \text{或} \qquad \begin{cases} \Phi_{|m|} = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{i|m|\phi} \\ \Phi_{-|m|} = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-i|m|\phi} \end{cases}$$

这种解是复数形式的。由Euler公式有

$$\begin{cases} \Phi_{|m|} = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{i|m|\phi} = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \cos|m|\phi + \dfrac{i}{\sqrt{2\pi}} \sin|m|\phi \\ \Phi_{-|m|} = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-i|m|\phi} = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \cos|m|\phi - \dfrac{i}{\sqrt{2\pi}} \sin|m|\phi \end{cases}$$

它们的线性组合也是方程的解，由此得到方程的实函数解：

$$\Phi_{\pm|m|} = A(\Phi_{|m|} + \Phi_{-|m|}) = \frac{2A}{\sqrt{2\pi}} \cos|m|\phi$$

$$\Phi'_{\pm|m|} = B(\Phi_{|m|} - \Phi_{-|m|}) = \frac{i2B}{\sqrt{2\pi}} \sin|m|\phi$$

根据归一化条件可求出A,B $A=\frac{1}{\sqrt{2}}$, $B=\frac{1}{i\sqrt{2}}$

得到两组解：

复函数解：$\Phi_m=\sqrt{\frac{1}{2\pi}}e^{im\phi}$

实函数解：$\Phi_{\pm m}^{\cos}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\cos|m|\phi$, $\Phi_{\pm m}^{\sin}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\sin|m|\phi$

- **复数形式**的Φ函数，是角动量z轴分量的算符的本征函数。对于了解角动量在z方向上的分量有重要意义，但不方便作图。

$$\hat{M}_z=-i\hbar\frac{\partial}{\partial\phi},\quad \hat{M}_z\Phi=M_z\Phi,\quad M_z=m\hbar$$

- **三角函数形式**的Φ函数，不是角动量z轴分量的算符的本征函数，不能用于了解角动量在z方向上的分量。但方便作图。

- 复函数解与实函数解是线性组合的关系，彼此间**没有**一一对应关系。

表 1 $\Phi_m(\phi)$方程的解

m 值	复函数解	实函数解
$m=0$	$\Phi_0(\phi)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$	$\Phi_0(\phi)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$
$m=1$ $m=-1$	$\Phi_1(\phi)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{i\phi}$ $\Phi_{-1}(\phi)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-i\phi}$	$\begin{cases}\Phi_{\pm1}^{\cos}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\cos\phi\\ \Phi_{\pm1}^{\sin}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\sin\phi\end{cases}$
$m=2$ $m=-2$	$\Phi_2(\phi)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{i2\phi}$ $\Phi_{-2}(\phi)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-i2\phi}$	$\begin{cases}\Phi_{\pm2}^{\cos}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\cos2\phi\\ \Phi_{\pm2}^{\sin}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\sin2\phi\end{cases}$

复函数有确定的m值　　实函数无确定的m值

Θ方程的解

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{d}{d\theta}(\sin\theta\frac{d\Theta}{d\theta})-\frac{m^2}{\sin^2\theta}\Theta+l(l+1)\Theta=0$$

联属勒让德微分方程

当l=1,2,3,…且$l\geq|m|$时才能求得满足合格的解。

由此可以确定m的取值范围为0到±l,共$(2l+1)$个m值。

$$\Theta_{l,m}(\theta)=C\cdot P_l^{|m|}(\cos\theta)$$

其中：

$$C=\left[\frac{2l+1}{2}\cdot\frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!}\right]^{1/2}$$

$$P_l^{|m|}(\cos\theta)=\frac{1}{2^l\cdot l!}(1-\cos^2\theta)^{|m|/2}\cdot\frac{d^{l+|m|}}{d(\cos^{l+|m|})}(\cos^2\theta-1)^l$$

联属勒让德函数

$\Theta(\theta)$由量子数l和m决定，记为$\Theta_{l,\,m}(\theta)$

l	m	$\Theta_{l,m}(\theta)$
0	0	$\Theta_{0,0}(\theta)=1/\sqrt{2}$
1	0	$\Theta_{1,0}(\theta)=\left(\sqrt{6}/2\right)\cdot\cos\ \theta$
	± 1	$\Theta_{1,\pm1}(\theta)=\left(\sqrt{3}/2\right)\cdot\sin\ \theta$
2	0	$\Theta_{2,0}(\theta)=\left(\sqrt{10}/4\right)\cdot\left(3\cos^{2}\theta-1\right)$
	± 1	$\Theta_{2,\pm1}(\theta)=\left(\sqrt{15}/2\right)\sin\ \theta\cdot Cos\ \theta$
	± 2	$\Theta_{2,\pm2}(\theta)=\left(\sqrt{15}/4\right)\sin^{2}\theta$
3	0	$\Theta_{3,0}(\theta)=\left(\sqrt{14}/4\right)\cdot\left(5\cos^{3}\theta-3\sin\ \theta\right)$
	± 1	$\Theta_{3,\pm1}(\theta)=\left(\sqrt{42}/8\right)Sin\ \theta\cdot\left(5\cos^{2}\theta-1\right)$
	± 2	$\Theta_{3,\pm2}(\theta)=\left(\sqrt{105}/4\right)\sin^{2}\theta\cdot\cos\ \theta$
	± 3	$\Theta_{3,\pm3}(\theta)=\left(\sqrt{70}/8\right)\sin^{3}\theta$

R方程的解

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}(r^2\frac{dR}{dr})+[\frac{8\pi^2 m}{h^2}(E+\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r})-\frac{l(l+1)}{r^2}]R=0$$

联属拉盖尔方程

波函数有限的要求，可以得到：

(1) $n \geq l+1, n=1,2,3,\cdots$ l的取值为0,1,2,…(n-1)共n个值

(2) $$E_n=-\frac{me^4}{8\varepsilon_0\hbar^4}\frac{Z^2}{n^2}=-\frac{1}{2}(\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a_0})\frac{Z^2}{n^2}=-13.6\cdot\frac{Z^2}{n^2}(ev)$$

$$=-2.18\times10^{-18}\cdot\frac{Z^2}{n^2}(J)$$

$$R_{n,l}(r)=-\{(\frac{2Z}{na_0})^3\cdot\frac{(n-l-1)!}{2n[(n+l)!]^3}\}^{1/2}\cdot\rho^l\cdot L_{n+l}^{2l+1}(\rho)\cdot e^{-\rho/2} \qquad \rho=\frac{2Zr}{na_0}$$

$$L_{n+l}^{2l+1}(\rho)=\frac{d^{2l+1}}{d\rho^{2l+1}}[e^{\rho}\cdot\frac{d^{n+l}}{d\rho^{n+l}}(e^{-\rho}\cdot\rho^{n+l})]$$

联属拉盖尔函数

$R_{(r)}$方程由量子数n，l 确定，记为$R_{nl}(r)$

浙江師範大學
ZHEJIANG NORMAL UNIVERSITY

n	l	$R_{n,l}(r)$
1	0	$R_{1,0}(r)=2\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2}\cdot e^{-Zr/a_0}$
2	0	$R_{2,0}(r)=\frac{1}{2\sqrt{2}}\cdot\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2}\cdot\left(2-\frac{Zr}{a_0}\right)\cdot e^{-Zr/2a_0}$
2	1	$R_{2,1}(r)=\frac{1}{2\sqrt{6}}\cdot\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2}\cdot\left(\frac{Zr}{a_0}\right)\cdot e^{-Zr/2a_0}$
3	0	$R_{3,0}(r)=\frac{2}{81\sqrt{3}}\cdot\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2}\cdot\left(27-18\frac{Zr}{a_0}+2\frac{Z^2r^2}{a_0^2}\right)\cdot e^{-Zr/3a_0}$
3	1	$R_{3,1}(r)=\frac{4}{81\sqrt{6}}\cdot\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2}\cdot\left(6\frac{Zr}{a_0}-\frac{Z^2r^2}{a_0^2}\right)\cdot e^{-Zr/3a_0}$
3	2	$R_{3,2}(r)=\frac{4}{81\sqrt{30}}\cdot\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2}\cdot\left(\frac{Z^2r^2}{a_0^2}\right)\cdot e^{-Zr/3a_0}$

5. 单电子原子的波函数

浙江師範大學 ZHEJIANG NORMAL UNIVERSITY

● ψ由n,l,m所规定，可用ψ_{nlm}表示：

$$\psi_{nlm}=R_{nl}(r)\Theta_{lm}(\theta)\Phi_{m}(\phi)=R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\phi)$$

主量子数n=1,2,3,…,n; 角量子数l=0,1,2,…,n-1; 磁量子数m=0,±1,±2,…,±l

每套量子数n, l和m决定一个波函数ψ_{nlm}的形式，即决定了单电子原子体系的一种状态，简称为**原子轨道**(AO, Atomic Orbital)。

$\boldsymbol{R_{nl}(r)}$只与r有关，为原子轨道的**径向部分**；球谐函数$\boldsymbol{Y_{lm}(\theta,\phi)}$只与$\theta$和$\phi$有关，为原子轨道的**角度部分**

● Φ,Θ,R,Y,ψ都要归一化，极坐标的微体积元$d\tau=r^2\sin\theta dr d\theta d\phi$:

$$\int_0^{2\pi}\Phi^*\Phi d\phi=1;\quad \int_0^{\pi}\Theta^*\Theta\sin\theta d\theta=1;\quad \int_0^{\infty}R^*Rr^2dr=1$$

$$\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi}Y^*Y\sin\theta d\theta d\phi=1;\quad \int_0^{\infty}\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi}\psi^*\psi r^2\sin\theta dr d\theta d\phi=1$$

●由角量子数规定的波函数通常用s，p，d，f，g，h，…依次代表l=0,1,2,3,4,5,…的状态

●原子轨道的名称与波函数的角度部分直接相关：

$$Y_{0,0}=s=\frac{1}{\sqrt{4\pi}} \qquad Y_{1,0}=p_z=\sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta=\sqrt{\frac{3}{4\pi}}\frac{z}{r}$$

$$d_{z^2}=\frac{1}{4}\sqrt{\frac{5}{\pi}}\left(3\cos^2\theta-1\right)=\frac{1}{4}\sqrt{\frac{5}{\pi}}\frac{3z^2-r^2}{r^2} \qquad d_{xy}=\frac{1}{4}\sqrt{\frac{15}{\pi}}\sin^2\theta\sin2\phi=\frac{1}{4}\sqrt{\frac{15}{\pi}}2\cdot\sin\theta\cos\phi\cdot\sin\theta\sin\phi=\frac{1}{4}\sqrt{\frac{15}{\pi}}\frac{2xy}{r^2}$$

波函数的具体形式与n,l,m的关系：

(1)从$R(r)$中e^{-Zr/na_0}项决定n值

(2)从$R(r)$中$(Zr/a_0)^l$项决定l值,或从$\Theta(\theta)$中三角函数幂方次决定l值

(3) 从$\Phi(\phi)$中ϕ前面的系数决定$|m|$值

第二节　量子数的物理意义

浙江師範大學
ZHEJIANG NORMAL UNIVERSITY

1、量子数的取值：

对于氢原子或类氢离子，要确立电子的状态，除了需要主量子数***n***、角量子数***l***以及磁量子数***m***，还需两个并非从Schrödinger方程解出的量子数，这两个量子数从Dirac的相对论波动方程解出：

自旋量子数$s = 1/2$;

自旋磁量子数$m_s = \pm 1/2$

主量子数 n=1,2,3,…,n;

角量子数 l=0,1,2,…,n-1;

磁量子数 m=0,±1,±2,…,±l

2、 量子数的物理意义:

(1)主量子数 n :

(i) 主要决定体系能量 E ---决定电子层

$$E_n = -\frac{\mu e^4}{8\varepsilon_0^2 h^2}\frac{Z^2}{n^2} = -13.6\frac{Z^2}{n^2}\ (eV) = -2.18\times10^{-18}\cdot\frac{z^2}{n^2}(J) \quad n = 1,2,3,\cdots$$

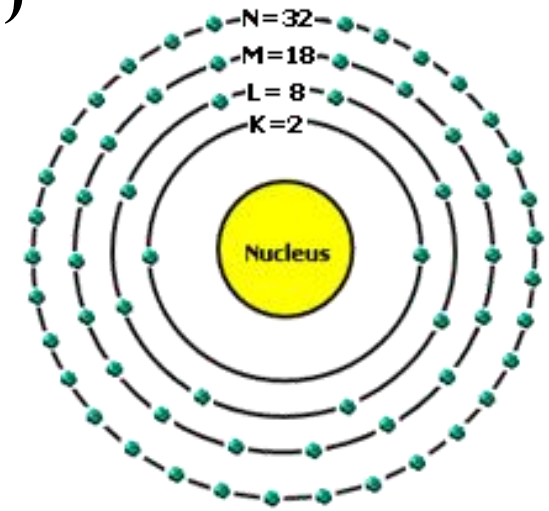
选电子离核无穷远处的能量为零

适用条件：无外场的单电子体系。多电子体系的能量不仅仅依赖于n，还与l有关；在外磁场下，还和m有关。

从$\psi_{n,l,m}(r,\theta,\phi)$可以看出,$n$只与径向函数有关,与角度无关,也就是说$n$决定电子出现几率大小区域的离核远近,即通常说的$n$决定电子层(K,L,M层)

不同的n值，对应于不同的电子壳层:

1	2	3	4	5 .....
K	L	M	N	O .....



H原子基态能量E_1=-13.6 eV<0，仍有零点能，如何理解？

------ virial theorem（维里定理）

对势能服从r^n规律的体系，其平均势能<V>与平均动能<T>的关系为：

$$<T>=\frac{1}{2}n<V>$$

对于氢原子n=-1,所以 $$<T>=-\frac{1}{2}<V>$$

$$E_{1s}=-13.6(eV)=<T>+<V>=\frac{1}{2}<V>$$

$$<T>=-\frac{1}{2}<V>=13.6(eV)$$

动能为正值，也就是体系的零点能

(ii) 决定简并度

$$g=\sum_{l=0}^{n-1}(2l+1)=n^2$$

适用条件：无外场的单电子体系

对单电子体系，在相同n，而l,m不同的状态时，其能量是相同的，这些状态互称简并态。对于一个给定的n，可以有n个不同的l的值，对各个l值，又有$(2l+1)$个不同m的可能值。

n \ l	$0/s$	$1/p$	$2/d$	$3/f$	…	$(n-1)$	简并度 g
$1/K$	0				…		1
$2/L$	0	$0,\pm1$			…		4
$3/M$	0	$0,\pm1$	$0,\pm1,\pm2$		…		9
$4/N$	0	$0,\pm1$	$0,\pm1,\pm2$	$0,\pm1,\pm2,\pm3$	…		16
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
n	1	3	5	7	…	$(2l+1)$	$\sum_{l=0}^{n-1}(2l+1)=n^2$

(iii) 决定总节面数 *n*-1　　适用条件：各种体系

$R_{n,l}(r)=0$，得波函数有n-l-1个径向节面

$Y(\theta,\varphi)=0$，求得l个值，即角度节面数为l

(2) 角量子数l

(i) 决定角动量大小 ----决定电子云的形状

$$\hat{M}^2\psi = l(l+1)\left(\frac{h}{2\pi}\right)^2\psi$$

角动量平方有确定值 $M^2 = l(l+1)\left(\frac{h}{2\pi}\right)^2$ ，$|\mathrm{M}| = \sqrt{l(l+1)}\,\frac{h}{2\pi}$ $l = 0,1,2,\cdots,n\text{-}1$

由于l决定了角动量的大小，称它为角量子数.

量子力学这一结果与玻尔理论不同，它允许角动量为零的状态存在，说明原子内电子的运动并不是一种轨道运动的图像。当轨道角动量量子数(l=0)时，电子的概率密度分布呈现球对称性，即电子在原子核周围各方向出现的概率相等，非经典物理学中的“绕核运动”!

l不仅与径向有关，还与角度部分有关，即l与电子的空间分布有关，形象地说l决定电子云的形状(s,p,d,f)

(ii) 决定轨道磁矩

$$\mu = -\frac{e}{2m_e} M\left(-\frac{e}{2m_e}\text{称磁旋比}\right)$$

$$|\mu| = \frac{e}{2m_e}\sqrt{l(l+1)}\frac{h}{2\pi} = \sqrt{l(l+1)}\frac{eh}{4\pi m_e} = \sqrt{l(l+1)}\beta_e$$

β_e称为玻尔磁子，作为磁矩的最小自然单位

$$\beta_e = \frac{eh}{4\pi m_e} = 9.274 \times 10^{-24}\ J \cdot T^{-1}$$

注意：玻尔磁子在不同的资料上有不同的写法，常见的有：μ_B、μ_0、β_0和B.M.

(iii) 多电子体系还决定体系的能量

(iv) 决定角节面数(=*l*)

(径向节面数 = n-l-1)

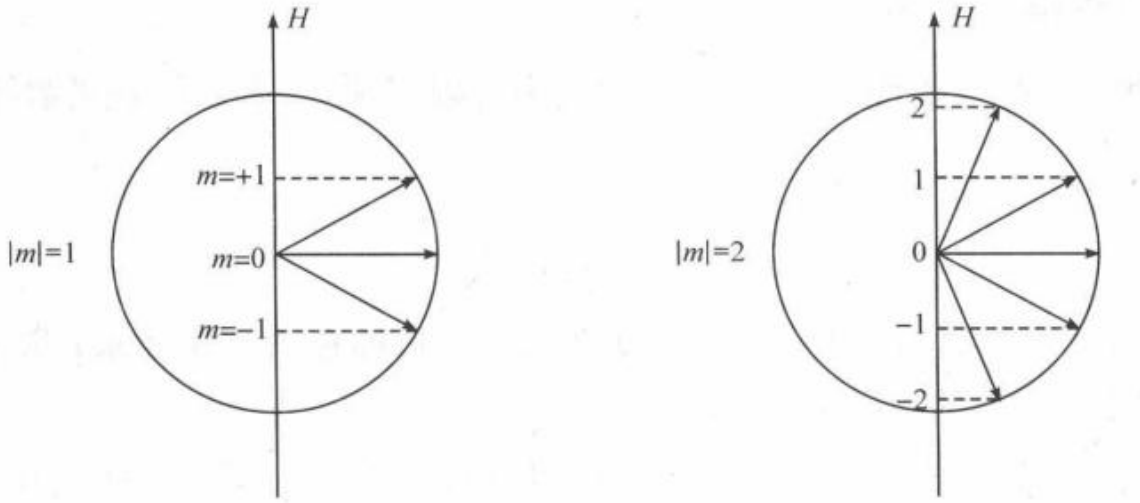
(3) 磁量子数 m

(i) 决定轨道角动量在磁场(z)方向上的分量M_z(空间取向)

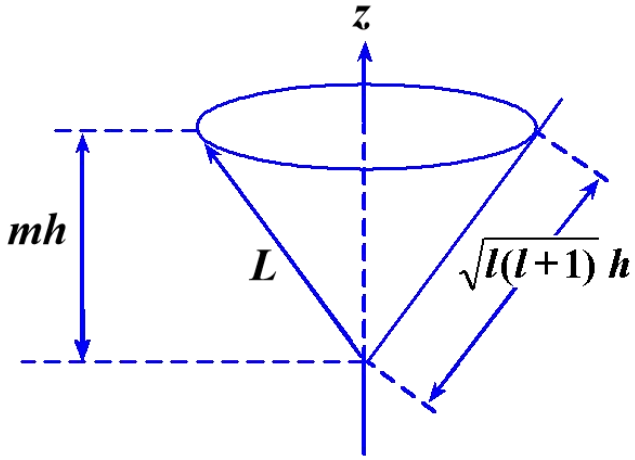
$$\hat{M}_z\psi = -\frac{ih}{2\pi}\frac{\partial}{\partial\phi}R\cdot\Theta\cdot\Phi = R\cdot\Theta(-\frac{ih}{2\pi}\frac{\partial}{\partial\phi}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{im\phi})$$

$$= R\cdot\Theta\cdot\frac{mh}{2\pi}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{im\phi} = m\frac{h}{2\pi}\psi$$

$$\therefore\ M_z = m\frac{h}{2\pi} \qquad m=0,\ \pm1,\ \pm2,\ \ldots,\ \pm l$$



不同m值电子磁距在磁场的分裂



角动量z方向分量与角动量的关系：

$$\cos\theta = \frac{\left|m\frac{h}{2\pi}\right|}{\sqrt{l(l+1)}\frac{h}{2\pi}}$$

$$= \frac{|m|}{\sqrt{l(l+1)}}$$

(ii) 决定磁矩在磁场方向上的分量

$$\mu_z = -\frac{e}{2m_e} M_z = -\frac{e}{2m_e} m \frac{h}{2\pi} = -m\frac{eh}{4\pi m_e} = -m\beta_e$$

(iii) 在外磁场中，还决定体系的能量

磁矩与磁场相互作用的结果产生附加的能量

$$E_{附} = -\mu_z \cdot H = m\beta_e H$$

$$E_{总} = E_n + E_{附}$$

(4) 自旋(角)量子数s和自旋磁量子数m_s

(i) s决定电子自旋角动量$|M_s|$的大小:

$$|M_s| = \sqrt{s(s+1)}\frac{h}{2\pi} \qquad s = \frac{1}{2}$$

(ii) s决定电子的自旋磁矩μ_s

$$|\mu_s| = g_e \frac{e}{2m_e}\sqrt{s(s+1)}\frac{h}{2\pi} = g_e\sqrt{s(s+1)}\beta_e$$

电子自旋因子 =2.00232

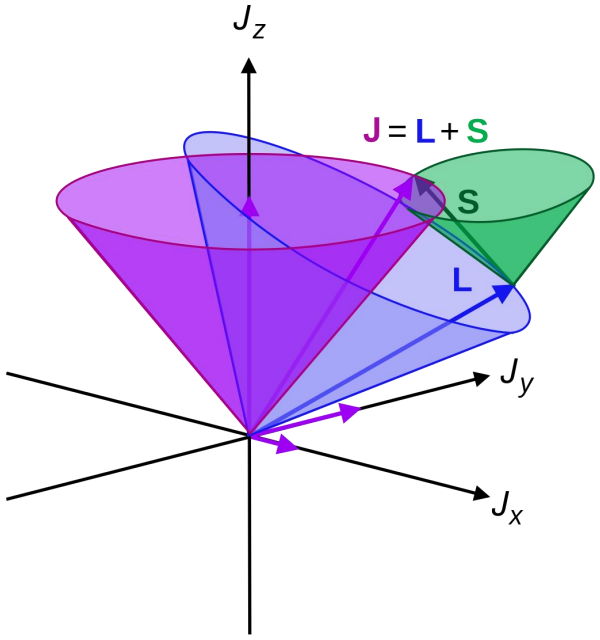
(iii) m_s决定电子的自旋角动量在磁场方向分量的大小

$$M_{s_z} = m_s\frac{h}{2\pi} \qquad m_s = \pm\frac{1}{2}$$

(iv) m_s决定电子自旋磁矩在磁场方向分量的大小

$$\mu_{s_z} = -g_e\frac{e}{2m_e}m_s\frac{h}{2\pi} = -g_e m_s\beta_e$$

(5) 总量子数j和总磁量子数m_j



总角动量J（紫色）、轨道角动量L（蓝色）和自旋角动量S（绿色）的“矢量锥”。

(i) j决定电子轨道运动和自旋运动的总角动量M_j

$$|M_j| = \sqrt{j(j+1)}\,\frac{h}{2\pi} \qquad j = l+s, l+s-1, \cdots |l-s|$$

(ii) m_j决定电子总角动量在磁场方向分量的大小M_{jz}:

$$M_{j_z} = m_j \frac{h}{2\pi} \qquad m_j = \pm\frac{1}{2},\ \pm\frac{3}{2},\ \cdots,\ \pm \mathrm{j}$$

第三节 波函数和电子云的图形

波函数(ψ，原子轨道)和电子云(ψ^2在空间的分布)是三维空间坐标的函数，将它们用图形表示出来，使抽象的数学表达式成为具体的图像，对了解原子的结构和性质，了解原子化合为分子的过程具有重要意义。

1、原子单位制(atomic unit)

浙江師範大學 ZHEJIANG NORMAL UNIVERSITY

在继续讨论原子或分子结构之前，先介绍一种量子化学中常用的原子单位制。采用这一单位制之后，薛定谔方程及其解变得十分简洁。

1 a.u. (长度) = a_0 = 5.29×10^{-11} m (Bohr半径);

1 a.u. (质量) = m_e = 9.1 ×10^{-31} Kg (电子静质量);

1 a.u. (电荷) = e = 1.6 ×10^{-19} C (电子电荷);

1 a.u. (静电力常数) = $1/4\pi\varepsilon_0$ = 8.99 ×10^9 $C^{-2}Nm^2$;

1 a.u. (能量) = $e^2/4\pi\varepsilon_0 a_0$ = 4.35981 × 10^{-18}J = 27.21161 eV[又称哈特里(Hartree)能量，2个电子相距a_0的势能];

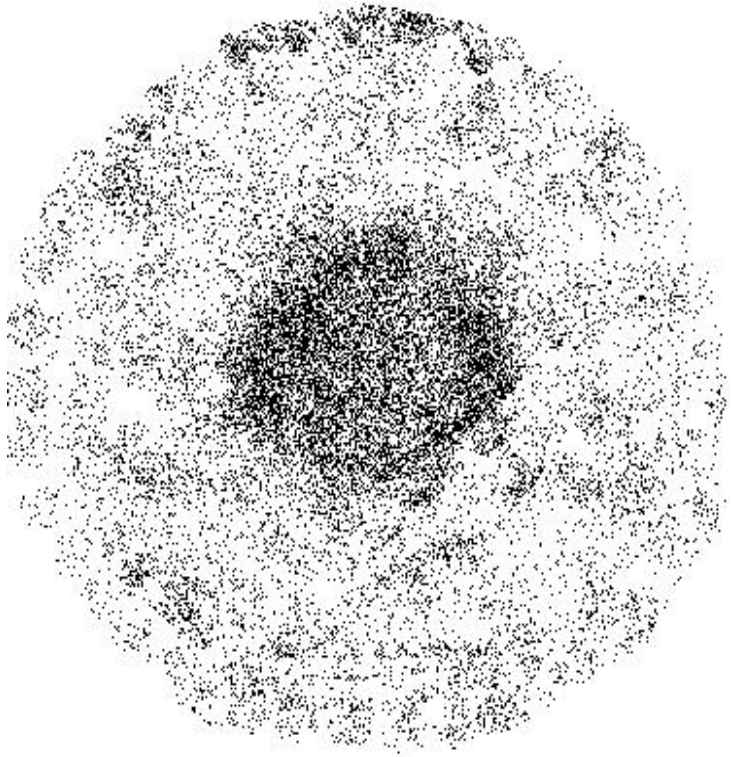
1 a.u. (角动量) = $h/2\pi$ = 1.0541 ×10^{-34} J·S;

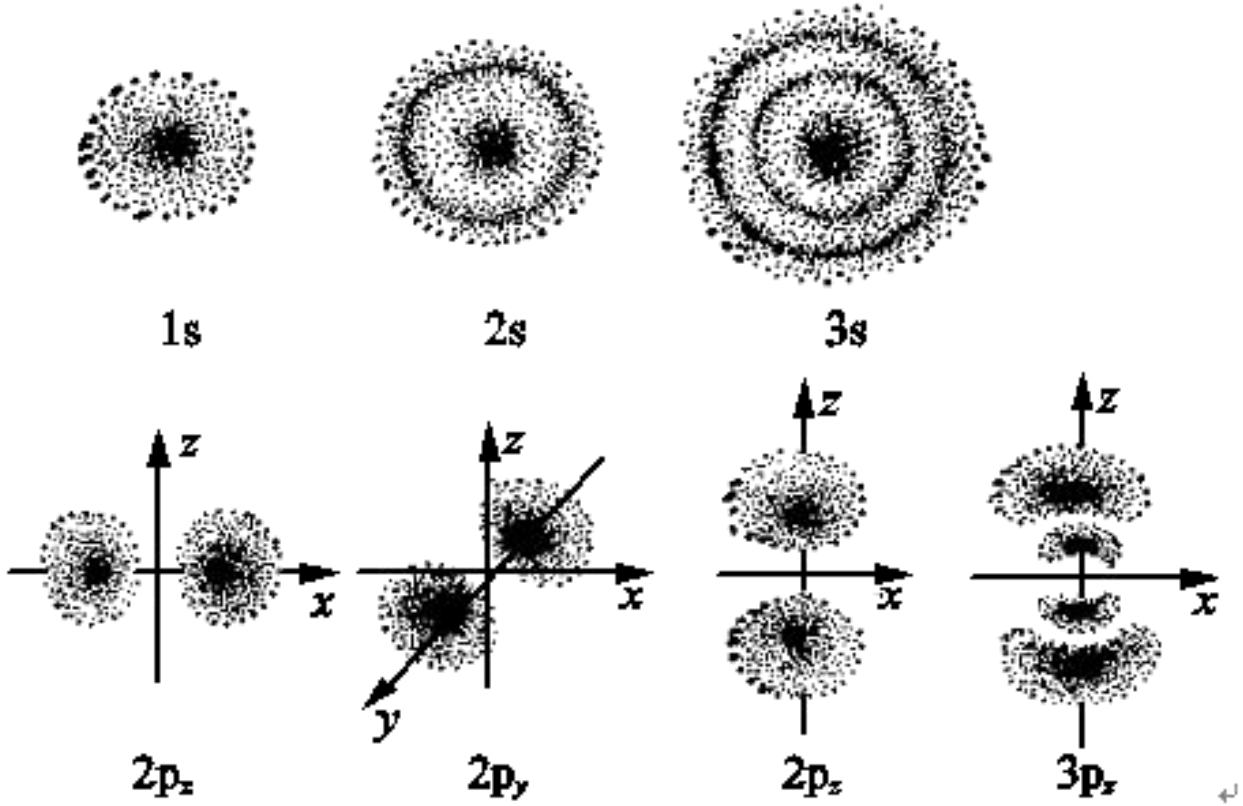
1 a.u. (时间) = $a_0 h/2\pi e^2$ = 2.42 ×10^{-17}s (氢原子的第一玻尔轨道电子运行一个a_0的时间) ;

2、 氢原子基态的各种图示

电子云示意图

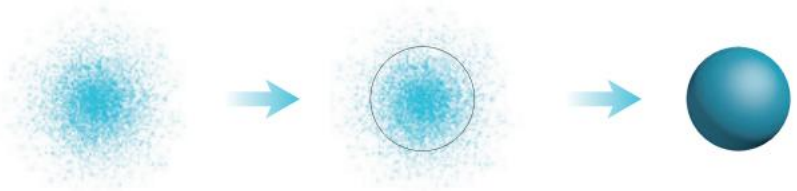
如果用小黑点的疏密来表示空间各点的几率密度ψ^2_{1s}的大小。
则黑点密度大的地方表示那里的电子出现的几率密度大。
稀则ψ^2_{1s}小。这样小黑点形象的描绘了电子在空间的几率密度分布。
所以又叫做“电子云”。





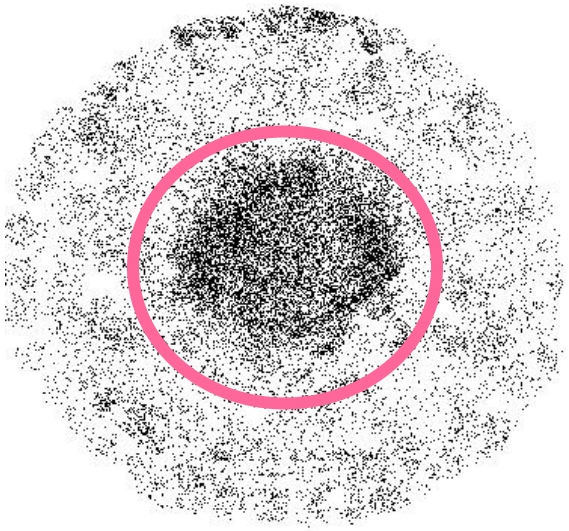
部分原子轨道的电子云示意图

电子云图很难绘制，使用不便，我们常使用电子云轮廓图：把电子在原子核外空间出现概率P=90%的空间范围圈起来，得到的有一定形状的空间立体图，这就是电子云轮廓图。



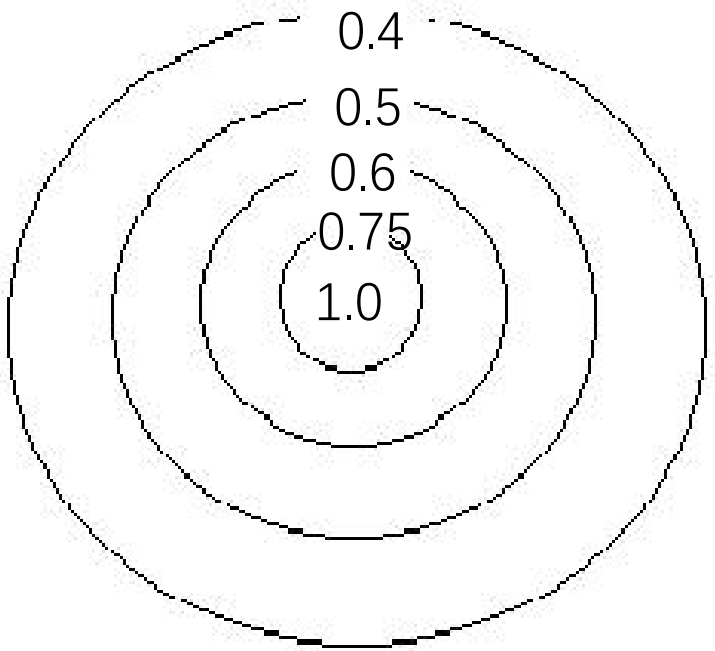
界面图

取电子出现的总几率在90%范围为一界面，用界面图表示。



等密度面

将电子云几率密度分布相等的各点连起来,就形成了空间的曲面。



3、 ψ-r和ψ^2-r图

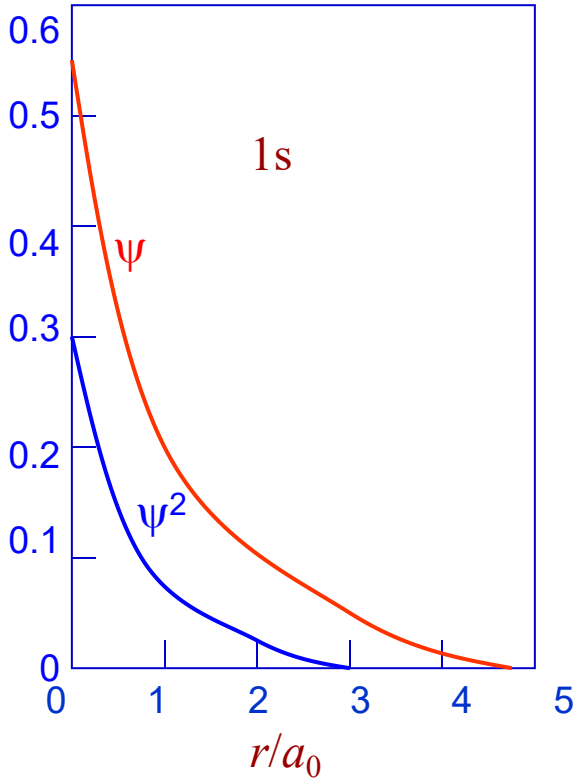
浙江師範大學 ZHEJIANG NORMAL UNIVERSITY

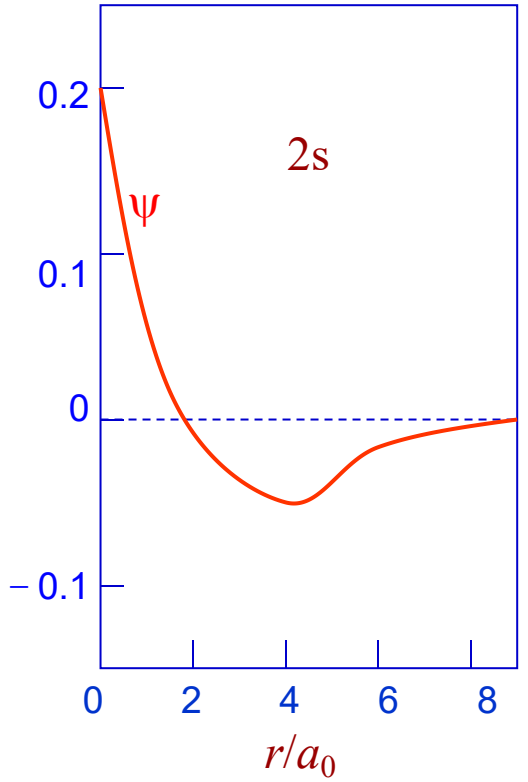
s态的波函数只与r有关，这两种图一般只用来表示s态的分布。ψ_{ns}的分布具有球体对称性，离核r远的球面上各点的ψ值相同，几率密度ψ^2的数值也相同。

H (Z=1) 原子的1s和2s态波函数采用原子单位可简化为：

$$\psi_{1s}=\left(\frac{Z^3}{\pi a_0^3}\right)^{1/2}e^{-\frac{Zr}{a_0}} \Rightarrow \psi_{1s}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-r}$$

$$\psi_{2s}=\left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{Z^3}{2\pi a_0^3}\right)^{1/2}\left(2-\frac{Zr}{a_0}\right)e^{-\frac{Zr}{2a_0}} \Rightarrow \psi_{2s}=\left(\frac{1}{4}\right)\frac{1}{\sqrt{2\pi}}(2-r)e^{-\frac{r}{2}}$$





浙江師範大學
ZHEJIANG NORMAL UNIVERSITY

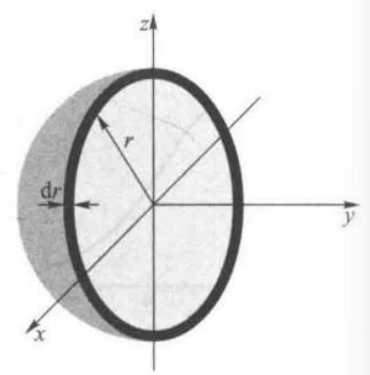
●对于1s态：核附近电子出现的几率密度最大，随r增大稳定地下降；

●对于2s态：在$r<2a_0$时，分布情况与1s态相似；在$r=2a_0$时，$\psi=0$，出现一球形节面(节面数$=n-1$);在$r>2a_0$时，ψ为负值，到$r=4a_0$时，负值绝对值达最大；$r>4a_0$后，ψ渐近于0。

●1s态无节面；2s态有一个节面，电子出现在节面内的几率为5.4%，节面外为94.6%；3s态有两个节面，第一节面内电子出现几率为1.5%，两节面间占9.5%，第二节面外占89.0%。

4、径向分布图

●D径向分布函数：反映电子云的分布随半径r的变化情况，Ddr代表在半径r到$r+dr$两个球壳夹层内找到电子的几率。



●将$\psi^2(r,\theta,\phi)d\tau$在$\theta$和$\phi$的全部区域积分，即表示离核为$r$，厚度为$dr$的球壳内电子出现的几率。

○将$\psi(r,\theta,\phi)=R(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi)$和$d\tau=r^2\sin\theta dr d\theta d\phi$代入，并令

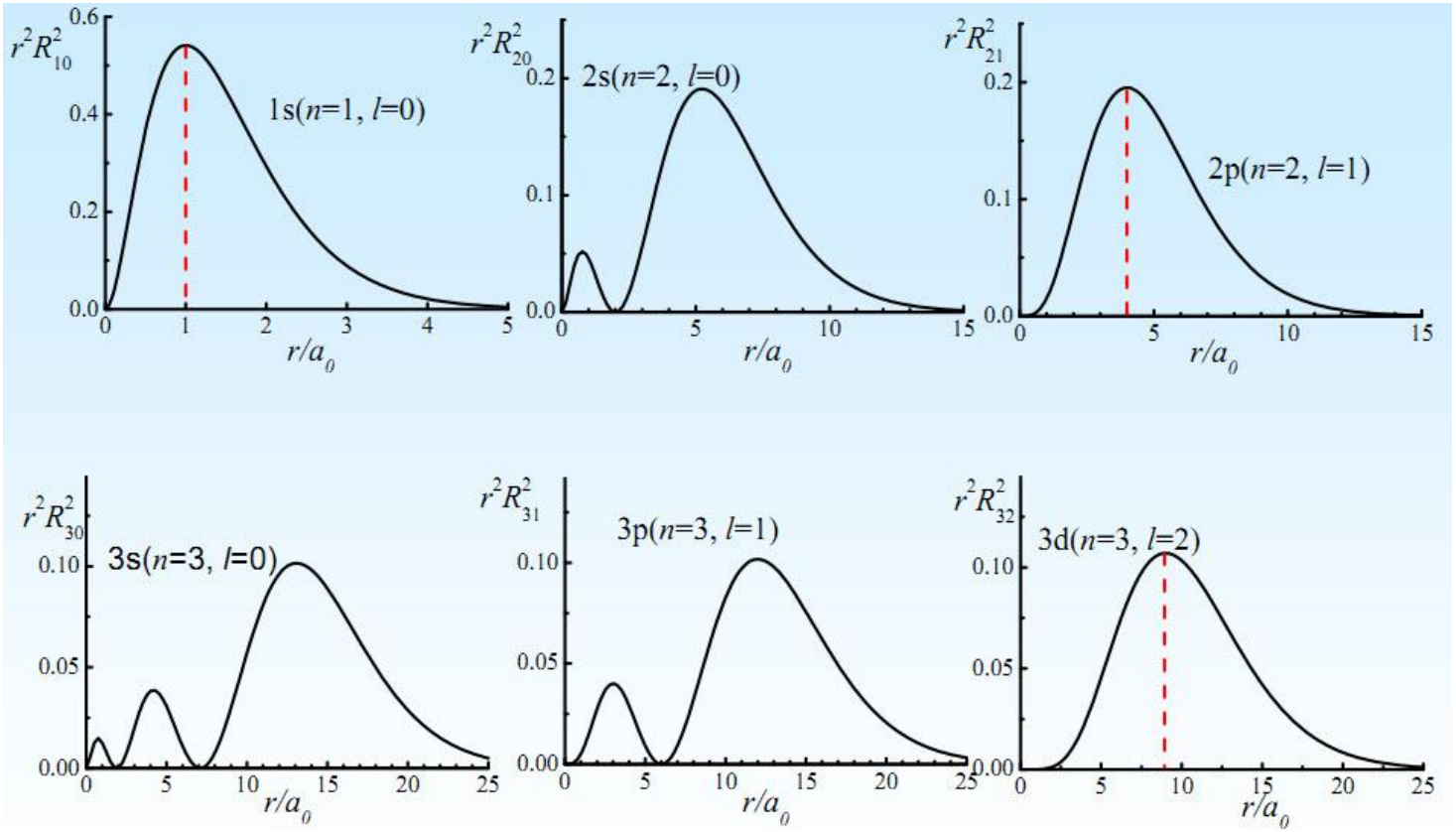
$$Ddr=\int_{\phi=0}^{2\pi}\int_{\theta=0}^{\pi}\psi^2(r,\theta,\phi)d\tau=\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}[R(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi)]^2 r^2\sin\theta dr d\theta d\phi$$

$$=r^2R^2dr\int_0^{\pi}\Theta^2\sin\theta d\theta\int_0^{2\pi}\Phi^2 d\phi=r^2R^2dr \qquad \therefore D(r)=r^2R^2(r)$$

$D(r)$表示半径为r的球面上电子出现的概率密度

$D(r)dr$：表示半径为r，厚度dr的球壳内电子出现的概率

s态波函数只与r有关，且$\Theta(\theta)\Phi(\phi)=1/(4\pi)^{1/2}$，则 $D=r^2R^2=4\pi r^2\psi_s^2$



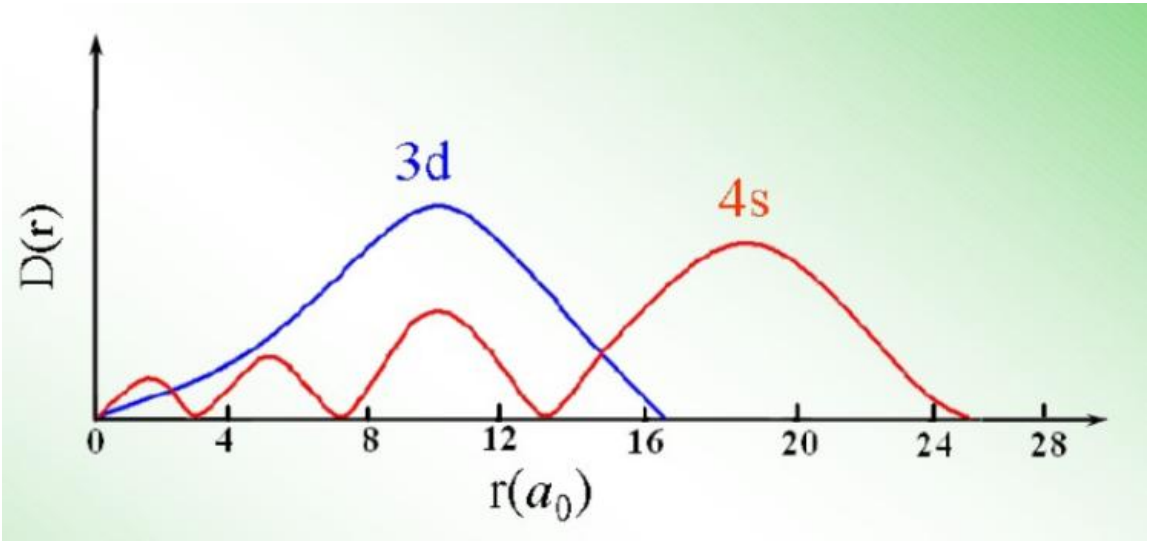
径向分布函数
$r^2R^2(r)$~r图

1. 主量子数为*n*和角量子数为*l*的状态,径向分布图中有(*n*-*l*)个极大值峰和(*n*-*l*-1)个为0的点(不算原点). 如 3s有3个极大值峰和2个0值点。

***2. n*值相同而*l* 值不相同的轨道,主峰位置随*l* 值增加而向核移近,但*l* 值越小,峰数越多,最内层的峰离核越近. 如 3s, 3p**

***3. n*值不同而*l* 值相同的轨道,其主峰按照主量子数增加的顺序向离核远的方向排列. 1s, 2s, 3s; 2p, 3p, 4p;等**

径向分布图可以对原子轨道的能级交错现象进行说明



3*s*和4*d*轨道的径向分布图

4*s*轨道电子钻穿能力强，它的第一个峰钻穿到3*d*主峰之内，部分避开了3*d*电子对它的屏蔽作用。因此就导致了4*s*电子能量低于3*d*电子的能量。

$$E_i = -13.6 \cdot \frac{z^{*2}}{n^2} = -13.6 \cdot \frac{(z-\sigma_i)^2}{n^2}(eV) = -2.18\times10^{-18} \cdot \frac{(z-\sigma_i)^2}{n^2}(J)$$

例1　已知:氢原子的某一状态

(1)轨道角动量与Z轴夹角

(2)节面数目、位置、形状

(3)径向分布函数极大值位置

$$\psi=\frac{1}{4\sqrt{2\pi a_0{}^3}}\cdot(\frac{r}{a_0})\cdot e^{-\frac{r}{2a_0}}\cos\theta$$

n=2,l=1,m=0

(1) 令与z轴夹角为θ，∴θ=90°，轨道角动量垂直于Z　　$\cos\theta=\frac{|m|}{\sqrt{l(l+1)}}=0$

(2) 径向节面数=0，角度节面数=1。此节面的cosθ=0，θ=90°，为xy平面

(3) D(r)=r^2R^2(r)

$$\frac{dD(r)}{dr}=\frac{d[c^2(\frac{r}{a_0})^2e^{-\frac{2r}{2a_0}}r^2]}{dr}=c^2\frac{d[r^4e^{-\frac{r}{a_0}}]}{dr}$$

$$=c^2[4r^3e^{-\frac{r}{a_0}}+(-\frac{1}{a_0})r^4e^{-\frac{r}{a_0}}]=c^2r^3e^{-\frac{r}{a_0}}(4-\frac{r}{a_0})=0$$

$r=4a_0$，即离核$4a_0$处球壳上概率为最大。

例2　已知Li^{2+}的1S波函数

$$\psi_{1s}=\sqrt{\frac{27}{\pi a_0^3}}\cdot e^{-\frac{3r}{a_0}}$$

(1)计算1S电子径向分布最大值离核的距离。

(2)计算1S电子几率密度最大处离核的距离。

$1s$: $n=1, l=0, m=0$

$$D(r)=4\pi r^2\psi_{1s}^2=4\pi r^2\left(\frac{27}{\pi a_0^3}e^{-\frac{6r}{a_0}}\right)$$

求导可得$r=a_0/3$时有极值。

$$\psi_{1s}^2=\frac{27}{\pi a_0^3}e^{-\frac{6r}{a_0}}$$

-6r/a_0为负值，因此概率密度随r的增大指数降低，r趋近于0时密度有极大值 $\frac{27}{\pi a_0^3}$ 。

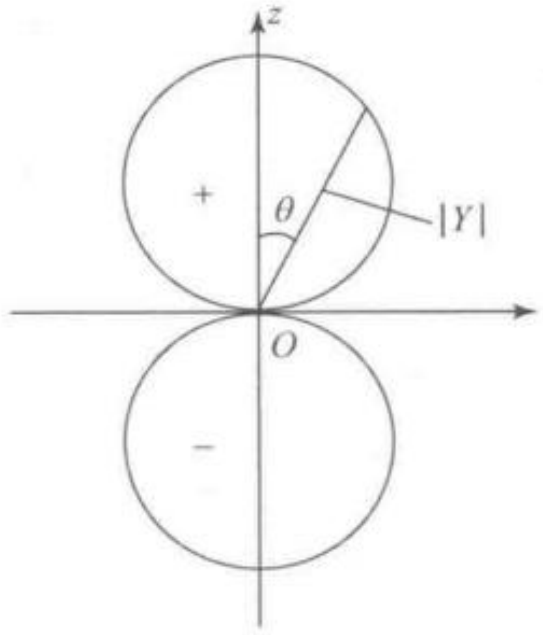
5、 角度分布图

原子轨道角度分布$Y_{lm}(\theta,\phi)$：波函数随角度(θ,φ)变化的部分。

从坐标原点引方向为(θ,ϕ)、长度为$|Y|$的射线，所有这些射线的端点在空间所组成的曲面，称原子轨道ψ的角度分布图。它表示同一球面不同方向各点ψ的相对大小。常用该图形在直角坐标系中的某个截面表示波函数的角度分布。

图中的圆不是等值面的圆，而是表示由原点到该面上的距离等于$|Y|$，即反映$|Y|$值随不同角度而改变的曲面图形。

由于Y与主量子数无关，所以我们只要讨论不同l的各类即可。

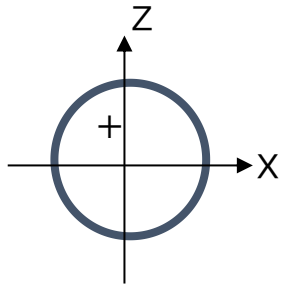


$2p_z$ 态的角度分布图

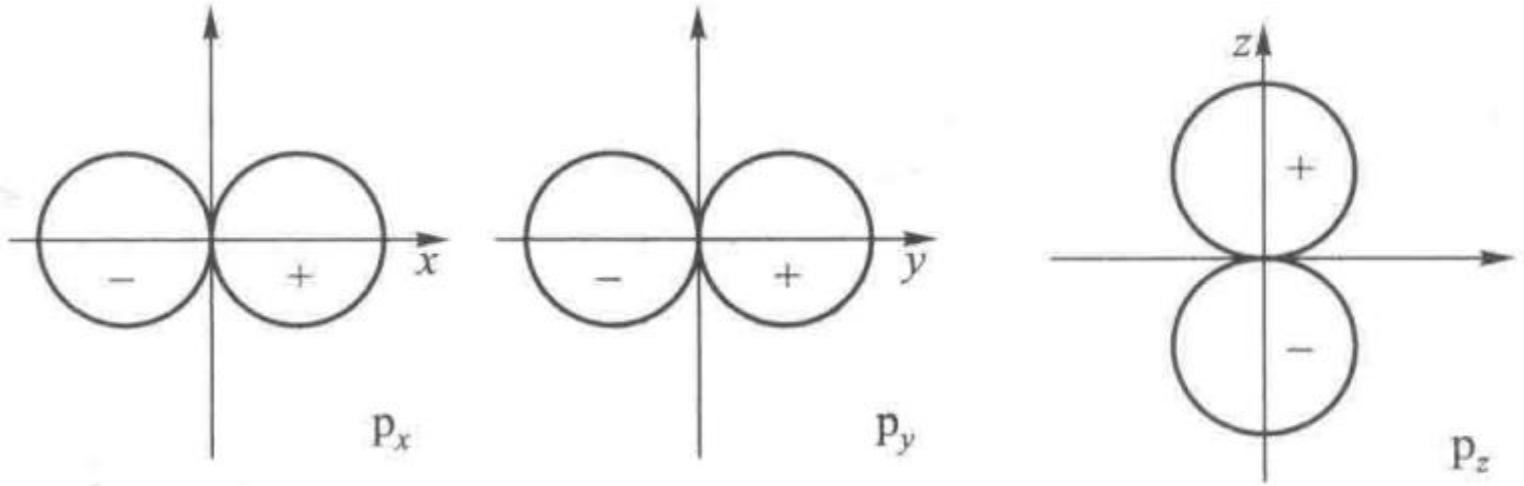
原子轨道的角度分布图：

浙江師範大學
ZHEJIANG NORMAL UNIVERSITY

(1) s轨道

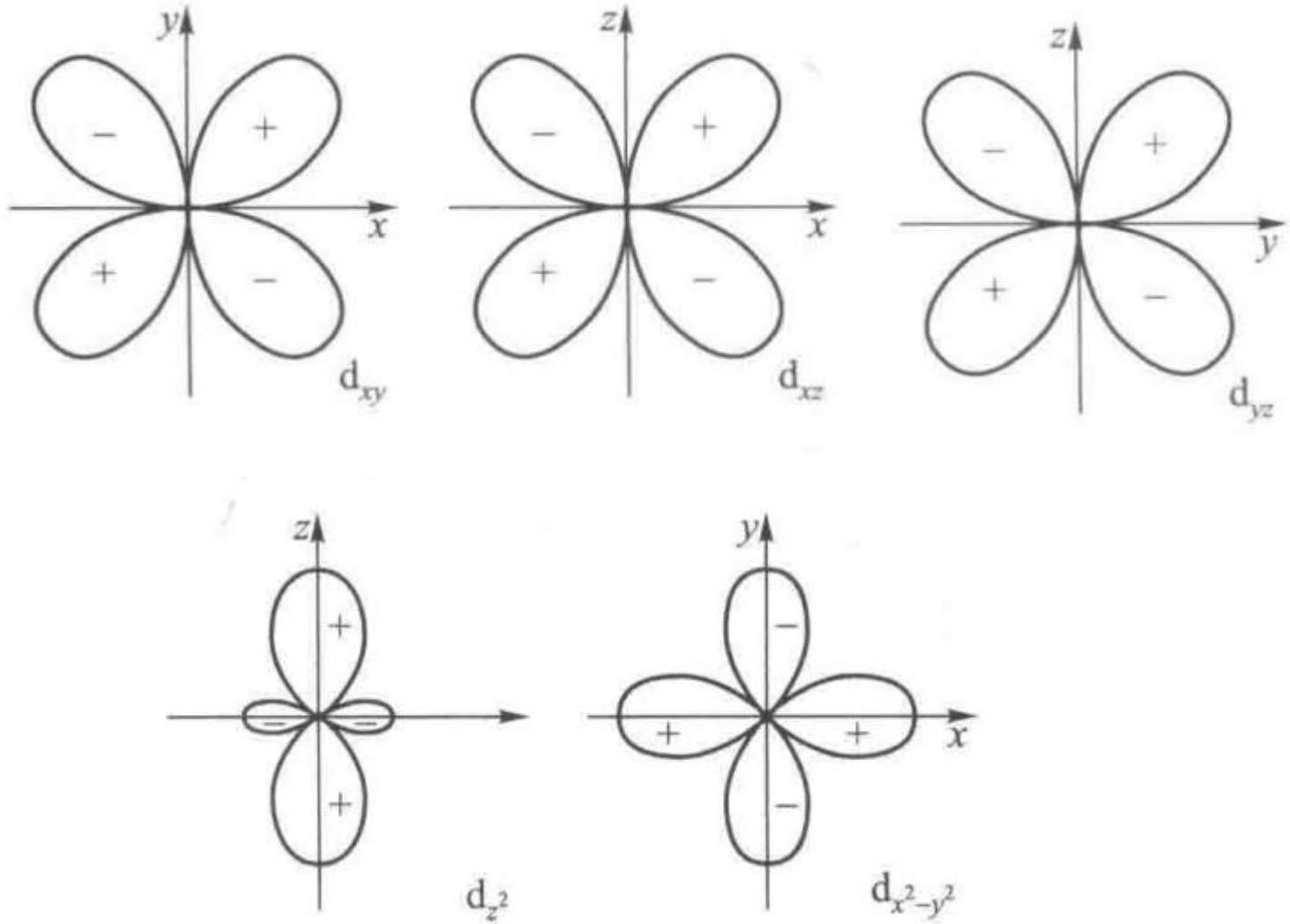


(2) p轨道

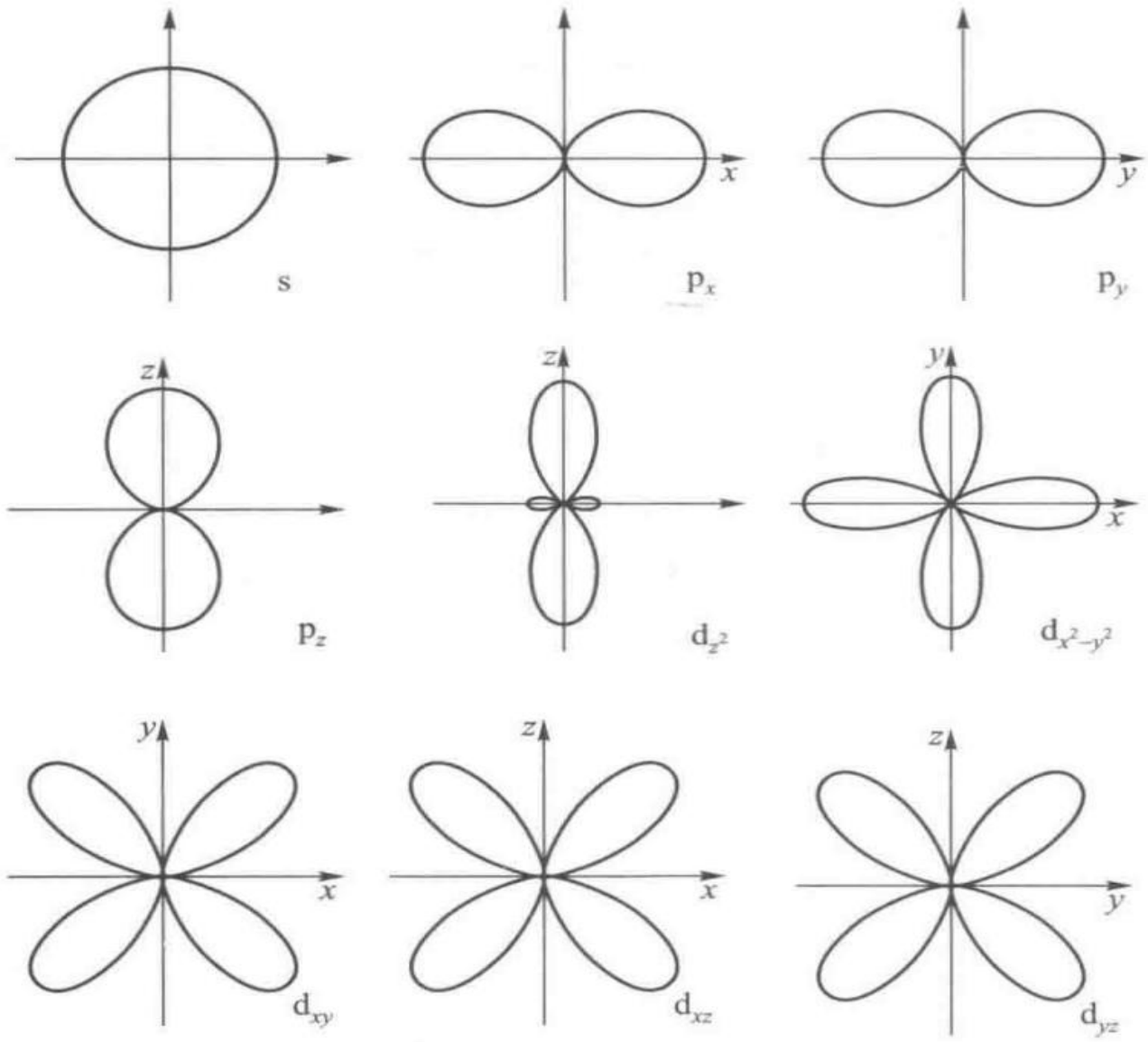


(3) d轨道

浙江師範大學
ZHEJIANG NORMAL UNIVERSITY



电子云的角度分布图：

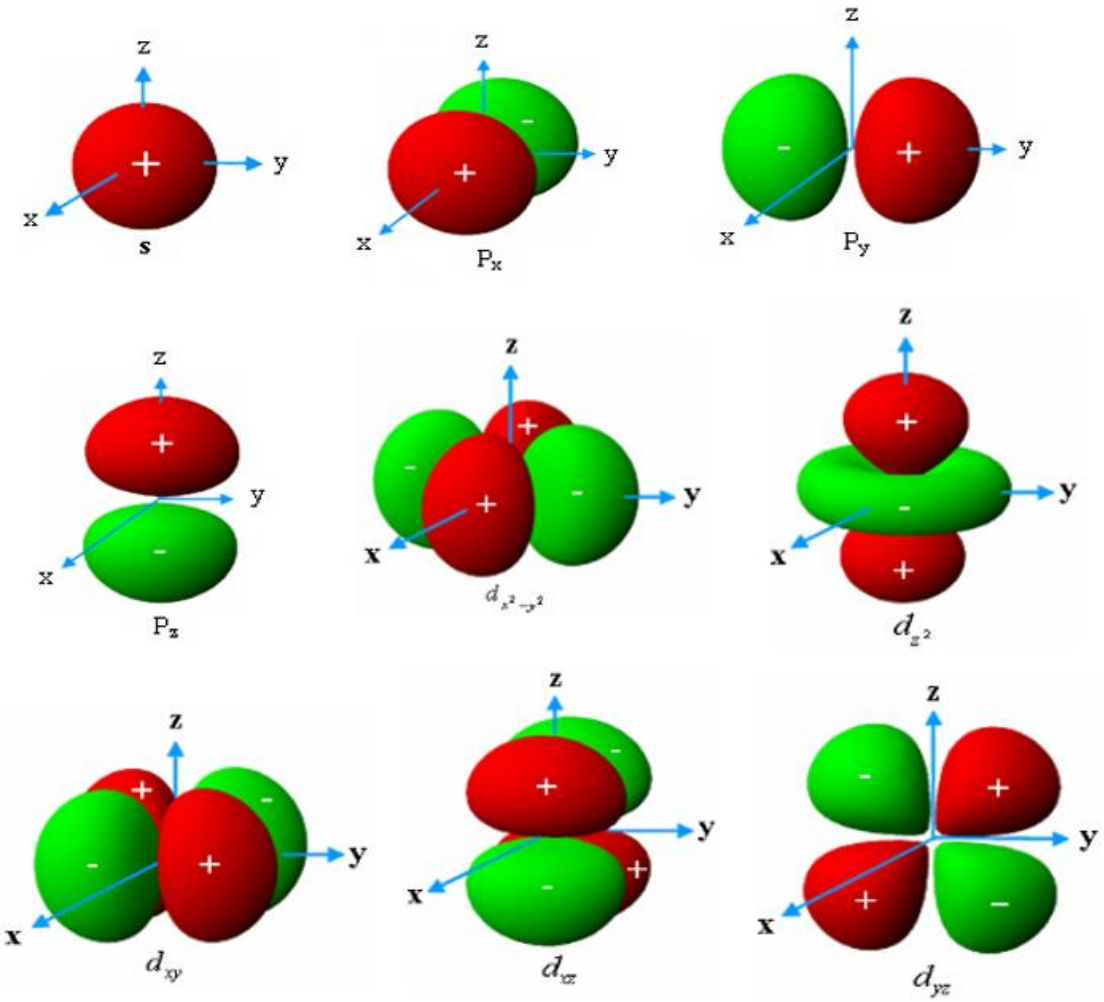


6. 原子轨道轮廓图：

在三维空间计算各点波函数ψ的数值，将|ψ|相同的点连接成曲面，并标示出正负，叫原子轨道轮廓图或简称原子轨道图。**注意这里的正负不是正负电荷，而是计算值，也称为位相。**

原子轨道图在三维空间中反映ψ的空间分布情况，为了解成键时轨道重叠提供了明显的图像，是一种简明而又实用的图形。

要熟记这9种原子轨道的形状和＋、－分布的规律。



第四节 多原子电子的结构

多电子原子Schrödinger方程无法精确求解，关键在于电子之间的相互作用项导致无法分离变量。所以，物理学家想出种种办法来近似求解. 近似求解过程仍是极其复杂的。

两个假定： 1) 波恩—奥本海默近似，即核固定近似。

2) 体系（所有电子）的Schrödinger方程的算符形式仍为

$$\hat{H}\ \varphi\ =\ E\ \varphi$$

对He原子体系的Schrödinger方程：

$$\left[-\frac{h^2}{8\pi^2 m}(\nabla_1^2+\nabla_2^2)-\frac{2e^2}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_1}+\frac{1}{r_2}\right)+\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r_{12}}\right]\psi=E\psi$$

对上式的几点说明：

浙江師範大學 ZHEJIANG NORMAL UNIVERSITY

对于式子：

$$\left[-\frac{h^2}{8\pi^2 m}(\nabla_1^2+\nabla_2^2)-\frac{2e^2}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_1}+\frac{1}{r_2}\right)+\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r_{12}}\right]\psi=E\psi$$

电子的动能算符；

原子核对电子的吸引位能算符；

电子之间的排斥位能算符；

用原子单位表示：$\left[-\frac{1}{2}(\nabla_1^2+\nabla_2^2)-\frac{2}{r_1}-\frac{2}{r_2}+\frac{1}{r_{12}}\right]\psi=E\psi$

对n个电子的原子，仍假定质心与核重合，Hamilton算符的通式为：

$$\hat{H}=\left(\sum_{i=1}^{n}-\frac{h^2}{8\pi^2 m_e}\nabla_i^2-\sum_{i=1}^{n}\frac{ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r_i}+\sum_{i=1}^{n}\sum_{i>j}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_{ij}}\right)$$

$$\xrightarrow{\text{原子单位}}\quad \hat{H}=-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\nabla_i^2-\sum_{i=1}^{n}\frac{Z}{r_i}+\sum_{i=1}^{n}\sum_{i>j}\frac{1}{r_{ij}}$$

在多电子原子的Schrödinger方程中包含许多r_{ij}项，无法分离变量，不能精确求解，需设法求近似解。一种很粗略的方法就是忽略电子间的相互作用，即舍去第三项，设$\psi(1,2,\ldots,n)=\psi_1(1)\psi_2(2)\ldots\psi_n(n)$，则可分离变量成为$n$个方程：$\hat{H}_i\psi_i(i)=E_i\psi_i(i)$，按单电子法分别求解每个$\psi_i$和对应的$E_i$，$\psi_i$为单电子波函数，体系总能量：$E=E_1+E_2+\ldots+E_n$，实际上电子间的相互作用是不可忽略的。

●单电子近似法：

既不忽略电子间的相互作用，又用单电子波函数描述多电子原子中单个电子的运动状态，为此所作的近似称为单电子近似。常用的近似法有：

①自洽场法（Hartree-Fock法）：假定原子中电子i处在原子核及其他(n-1)个电子的平均势能场中运动，这样每个电子的运动与其他电子的瞬时坐标无关，每个电子在各自的原子轨道上运动,只与r有关。先采用只和i有关的近似波函数 φ_i（r）代替和ψr_{ij} 有关的波函数进行计算、求解、逐渐逼近，直至自洽(SCF)。

SCF基本思想

先为体系中每个电子都猜测一个初始波函数；挑出一个电子i，用其余电子的分布作为势场，写出电子i的Schrödinger方程. 类似地,写出每个电子的方程;求解电子i的方程，得到它的新波函数；对所有电子都这样计算，完成一轮计算时，得到所有电子的新波函数；

以新波函数取代旧波函数，重建每个电子的Schrödinger方程, 再作新一轮求解..... 如此循环往复，直到轨道(或能量)再无明显变化为止.

轨道在循环计算过程中，自身逐步达到融洽，故称自洽场(self-consistent-field, SCF)方法。

迭代举例：

例如方程$x = 10+\lg x$，先知x才能求出x;为此人们采用迭代法求解这类方程。既先假设一个x_0（一个合理值）代入方程求得x_1， x_1与x_0不一致，即$\Delta x \neq 0$，但x_1比x_0更接近方程解，再以x_1代入求x_2，反复代入直至$\Delta x = 0$或某一微小值，这一过程称为迭代，这种求解方程的方法称为自洽场法（SCF）。

- 例：对于方程$x = 10+\lg x$，$x_0 = 11$ $\Delta = x_{i+1}-x_i$
- $X_1 = 10+\lg x_0 = 11.041392685$ $\Delta = 0.041392685$
- $X_2 = 10+\lg x_1 = 11.043023856$ $\Delta = 0.001631171$
- $X_3 = 10+\lg x_2 = 11.043088010$ $\Delta = 0.000064154$
- $X_4 = 10+\lg x_3 = 11.043090533$ $\Delta = 0.000002523$
- $X_5 = 10+\lg x_4 = 11.043090633$ $\Delta = 0.000000100$
- $X_6 = 10+\lg x_5 = 11.043090636$ $\Delta = 0.000000003$
- $X_7 = 10+\lg x_6 = 11.043090637$ $\Delta = 0.000000001$
- $X_8 = 10+\lg x_7 = 11.043090637$ $\Delta = 0.000000000$
- 经8次迭代完全自洽，$x = 11.043090637$，如认为$\Delta = 10^{-6}$即自洽，只需迭代5次。

◆ 自洽场法提供了单电子波函数ψ_i（即原子轨道）的图像。把原子中任一电子的运动看成是在原子核及其它电子的平均势场中独立运动，犹如单电子体系那样。

◆原子轨道能：与原子轨道ψ_i对应的能量E_i。

◆自洽场法所得原子轨道能之和，不正好等于原子的总能量，应扣除多计算的电子间的互斥能。

② 中心力场法：将原子其他电子对第i个电子的排斥作用看成是球对称的、只于径向有关的力场。引进屏蔽常数σ_i，第i个电子的单电子Schrödinger方程为：

$$(-\frac{1}{2}\nabla_i^2 - \frac{Z-\sigma_i}{r_i})\psi_i = E_i\psi_i$$

Z^* 有效核电核,相当于减去了一部分电荷作用。

屏蔽常数σ_i的意义：除i电子外，其它电子对i电子的排斥作用，使核的正电荷减小σ_i。其值的大小可近似地由原子轨道能计算或按Slater法估算。

屏蔽常数的Slater估算法（适用于n＝1～4的轨道）：

＊将电子按内外次序分组：

1s|2s,2p|3s,3p|3d|4s,4p|4d|4f|5s,5p|…

＊某一轨道上的电子不受它外层电子的屏蔽，σ＝0；

＊同一组内σ＝0.35（1s组内σ＝0.30）；

＊对s和p轨道电子，相邻内层组电子对外层电子的屏蔽，σ＝0.85（对d和f轨道上电子，σ＝1.00）；

＊更靠内各组的σ＝1.00。

这样可从屏蔽常数的估算规则算出原子轨道能E_i：

$$E_i = -13.6 \cdot \frac{z^*}{n^2} = -13.6 \cdot \frac{(z-\sigma_i)^2}{n^2}(eV)$$

例1：C原子的电子组态为$1s^2 2s^2 2p^2$，1s的σ＝0.30，因而Z_{1s}*=6－0.30＝5.70，C原子的1s电子的原子轨道能为：E_{1s}＝－13.6×5.70^2＝－442eV

2s电子的σ＝2×0.85＋3×0.35＝2.75，Z_{2s}*＝6－2.75＝3.25，C原子的2s（或2p）电子的原子轨道能为：$E_{2s,2p}$＝－13.6×$3.25^2/2^2$＝－35.9eV

例2 Fe $Z=26$, E_{4s}=? E_{3d}=?

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$

$\sigma_{4s} = 0.35+0.85\times6+1.0\times18 = 23.45$

$E_{4s} = -13.6\times(26-23.45)^2/4^2 = -5.53$ eV

$\sigma_{3d} = 0.35\times5+1.0\times18 = 19.75$

$E_{3d} = -13.6\times(26-19.75)^2/3^2 = -59.0$ eV

$E_{4s} > E_{3d}$ 变成离子先失去4s后失3d

例3 K $Z=19$ E_{4s}=? E_{3d}=?

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^0 4s^1$

$\sigma_{4s} = 0.85\times8+1.0\times10 = 16.8$

$E_{4s} = -13.6\times(19-16.8)^2/4^2 = -4.11$ eV

$\sigma_{3d} = 1.0\times18 = 18.0$

$E_{3d} = -13.6\times(19-18.0)^2/3^2 = -1.51$ eV

$E_{4s} < E_{3d}$ 填充电子先填4s后填3d

浙江師範大學
ZHEJIANG NORMAL UNIVERSITY

第五节 电子自旋

- 电子自旋问题的提出
- 自旋波函数和自旋—轨道
- 全同粒子和保里不相容原理

1、电子自旋问题的提出：

浙江師範大學
ZHEJIANG NORMAL UNIVERSITY

讨论:在讨论原子结构时，用三个量子数 ***n,l,m*** 来描述核外电子的运动状态，可以求 ***E, M, μ*** 以及后者在磁场中的分量。然而仍有一些现象费解:

例： 钠原子中电子由3p ⟶ 3s的跃迁光谱线

两条靠得很近的 只差0.6 *nm*的 ***谱线***。波长分别是**589.0*nm***和**589.6*nm***，称钠D线精细结构。

得到的谱线不是一条，而是两条

(1) 人们推断，在没有外来磁场时，量子数*n,l*已完全确定电子绕核运动的状态和能级。因此这种双线的光谱精细结构不可能是因“轨道”不同所引起，一定还有其它运动。

(2) 1925年，荷兰的两位博士生G. Uhlenbeck(乌伦贝克)和S. Goudsmit(哥希密特)独立提出假定，存在一种与轨道运动独立的自旋运动，它将产生所谓**自旋角动量**，进而产生**自旋磁矩**。

五、泡利原理、洪特规则、能量最低原理

1. 电子自旋与泡利原理

回顾每个能级最多可容纳的电子数：*n*s、*n*p、*n*d、*n*f……能级分别最多可容纳2×1、2×3、2×5、2×7……个电子。有了原子轨道的概念，你更清楚了：1、3、5、7……是*n*s、*n*p、*n*d、*n*f……能级里的原子轨道数，而它们分别乘以2是由于每个轨道里最多只能容纳2个电子。这2个电子容纳在同一个原子轨道里，也就意味着，它们的空间运动状态是相同的。为什么一个轨道允许容纳2个电子呢?



图1-12 泡利
（W. Pauli，1900—1958）

泡利原理
Pauli exclusion principle
洪特规则 Hund rule

1925年，两个荷兰年轻人提出：电子除空间运动状态外，还有一种状态叫做自旋。后来，人们认识到，自旋是微观粒子普遍存在的一种如同电荷、质量一样的内在属性。电子自旋在空间有顺时针和逆时针两种取向，简称自旋相反，常用上下箭头（↑和↓）表示自旋相反的电子。1925年，泡利正式提出，在一个原子轨道里，最多只能容纳2个电子，它们的自旋相反，这个原理被称为**泡利原理**（也称泡利不相容原理）。

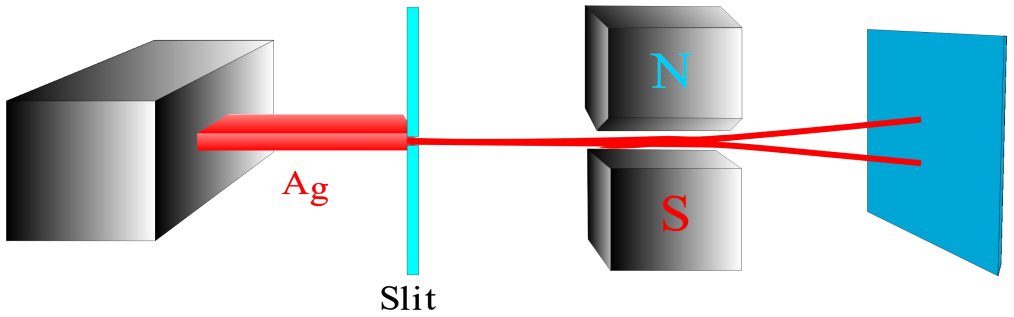
① d轨道和f轨道各有其名称、形状和取向，本书不作要求而从略。

(3)自旋的“旋”并不是旋转的意思，它是电子的内禀属性，和质量与电荷一样是电子的固有性质。因自旋这种现象没有经典类比，为方便理解，人们把它设想成粒子绕自身某种轴转动，类似地球自转那样！虽然比喻很形象，但绝不可把它当成真实情况，它是一种更复杂更奇特的量子化运动，是一种相对论效应。

(4) 该自旋磁矩会与外磁场发生相互作用。它可能顺着外磁场取向(顺磁性)，也可能逆着外磁场取向(逆磁性)。

(5) 自旋不是电子特有的，是微观粒子的共性，如质子、中子、光子等。

(6) **实验证明：**



Stern-Gerlach（施特恩-格拉赫）实验

Ag原子束通过一个不均匀的磁场，原子束发生偏转，在照相底片上出现两条与磁场强度变化的方向一致的分立谱线。碱金属存在相同现象，它们的共同特征是价电子为1个s电子。

解释：

$$\mu = \sqrt{l(l+1)}\beta_e$$

银原子或碱金属原子s轨道上电子的轨道磁矩为0

故其**固有自旋角动量**就成为原子磁矩的主要贡献。所有其它电子的*自旋磁矩和轨道磁矩*都相互抵消了，而**原子核的磁矩为电子磁矩**的几千分之一，完全可以忽略;而且，原子束一分为二，这说明电子的*自旋磁矩有两个不同的取向*。

2. 自旋波函数和自旋—轨道

对电子运动状态的描述除了考虑空间坐标外，还应包括**自旋坐标**μ，即波函数应为：

$$\Psi(x,y,z,\mu)=\varphi(x,y,z)\cdot\eta(\mu)$$

轨道角动量：$\hat{M}^2\varphi=l(l+1)(\frac{h}{2\pi})^2\varphi\rightarrow|\overrightarrow{M}|=\sqrt{l(l+1)}\frac{h}{2\pi}$

自旋角动量：$\hat{M}_s^2\eta=s(s+1)(\frac{h}{2\pi})^2\eta\rightarrow|\overrightarrow{M_s}|=\sqrt{s(s+1)}\frac{h}{2\pi}$

同样，轨道角动量在z方向上有$\hat{M}_z$，自旋角动量有$\hat{M}_{sz}$，

$$M_z=m\frac{h}{2\pi}\qquad M_{sz}=m_s\frac{h}{2\pi}$$

s为自旋量子数；m_s为自旋磁量子数；

取值可为：s,s-1, …,0, …-(s-1),-s 共2s+1个。

由光谱和原子束等实验知道：

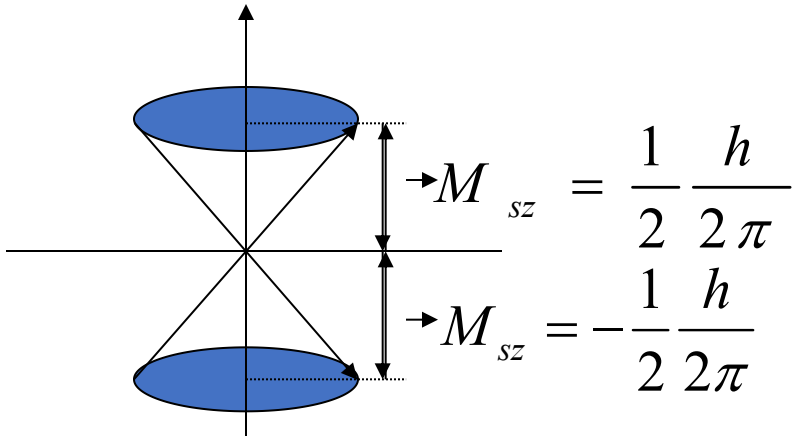
自旋角动量在z方向只有2个方向，

$2s+1=2$
则，$s=1/2$

$$m_s=\frac{1}{2} \quad 或 \quad m_s=-\frac{1}{2}$$

自旋态：α　　β

表示为：↑　　↓



对于自旋反平行：用“ ↓↑ ”或“ ↑↓ ”表示；

对于自旋平行：　用“ ⇓ ”或“ ⇑ ”表示。

非相对论性、不考虑自旋的电子产生的谱线称为粗略结构；更精确的模型(精细结构，fine structure)，考虑到相对论效应与自旋-轨道效应，能够分解能级的简并，使谱线能更精细地分裂。

3、全同粒子和保里不相容原理

浙江師範大學 ZHEJIANG NORMAL UNIVERSITY

要描述原子中***每个电子的运动状态***必须有四个量子数：n,l,m,m_s,或者说，描述电子运动状态的完全波函数除了包括空间坐标x,y,z外,还应有自旋坐标 μ

$$\psi=\psi(x_1,y_1,z_1,\mu_1;x_2,y_2,z_2,\mu_2;\cdots x_n,y_n,z_n,\mu_n;)=\psi(1,2,\cdots i\cdots N)$$

半奇整数自旋的粒子（适合于电子，质子，中子），其合适的波函数必须对任何两个全同粒子的坐标交换是***反对称。***因此，处于同一轨道的两个电子,m_s必相反，即***自旋反平行。***

n,l,m 相同

电子的总波函数：　　$\Psi=\Psi_1(1)\cdot\Psi_2(2)\cdot\Psi_3(3)\cdots\Psi_N(N)$

考虑自旋后：　　$\Psi=[\Psi_1(1)\eta_1(1)]\cdot[\Psi_2(2)\eta_2(2)]\cdot\cdots\cdot[\Psi_N(N)\eta_N(N)]$

对于电子这样的体系，总波函数应为反对称，上面的波函数并不满足反对称要求，因此我们用一个新的所谓的slater行列式的波函数来满足**反对称**要求。

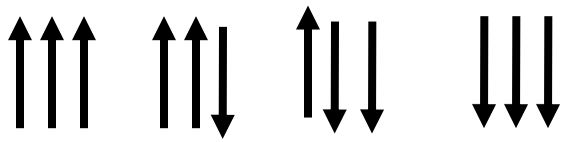
归一化系数

$$\Psi=\frac{1}{\sqrt{N!}}\begin{vmatrix}\Psi_1(1)\eta_1(1) & \Psi_1(2)\eta_1(2) & \cdots & \Psi_1(N)\eta_1(N)\\ \Psi_2(1)\eta_2(1) & \Psi_2(2)\eta_2(2) & \cdots & \Psi_2(N)\eta_2(N)\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \Psi_N(1)\eta_N(1) & \Psi_N(2)\eta_N(2) & \cdots & \Psi_N(N)\eta_N(N)\end{vmatrix}$$

行列式中同一行表示同一个自旋一轨道都有可能被各个电子占据。同一列表示同一个电子都有可能占据不同的的自旋一轨道。交换行列式的两行或两列行列式变号，满足波函数反对称要求。

例如：锂原子的基态

如果三个电子都排在1s轨道上，这三个电子的n,l,m值均相同，只有m_s不同，然而m_s只取$\pm 1/2$，所以几种可能的状态为



(1) (2) (3) (4)

第二种状态的总波函数为：

$$\Psi(1,2,3)=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{vmatrix} 1s\alpha(1) & 1s\alpha(2) & 1s\alpha(3) \\ 1s\alpha(1) & 1s\alpha(2) & 1s\alpha(3) \\ 1s\beta(1) & 1s\beta(2) & 1s\beta(3) \end{vmatrix}=0$$

这四种状态的slater行列式均为0，因此我们得到**保里不相容原理：**同一原子不能有两个或两个以上的电子具有相同的四个量子数n、l、m、m_s。或者，同一原子的一个轨道中最多只能容纳两个电子，且自旋必相反.

锂原子的基态要满足保里不相容原理，至少有一个电子安排到能量较高的轨道。如2s，（α或β态）,其总波函数为：

$$\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{vmatrix} 1\,s\,\alpha\,(1) & 1\,s\,\alpha\,(2) & 1\,s\,\alpha\,(3) \\ 1\,s\,\beta\,(1) & 1\,s\,\beta\,(2) & 1\,s\,\beta\,(3) \\ 2\,s\,\alpha\,(1) & 2\,s\,\alpha\,(2) & 2\,s\,\alpha\,(3) \end{vmatrix}$$

或

$$\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{vmatrix} 1\,s\,\alpha\,(1) & 1\,s\,\alpha\,(2) & 1\,s\,\alpha\,(3) \\ 1\,s\,\beta\,(1) & 1\,s\,\beta\,(2) & 1\,s\,\beta\,(3) \\ 2\,s\,\beta\,(1) & 2\,s\,\beta\,(2) & 2\,s\,\beta\,(3) \end{vmatrix}$$

例：试写出 He 原子基态和第一激发态的 Slater 行列式波函数。

基态：

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix} 1s(1)\alpha(1) & 1s(2)\alpha(2) \\ 1s(1)\beta(1) & 1s(2)\beta(2) \end{vmatrix}$$

第一激发态：

$$\psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix} 1s(1)\alpha(1) & 1s(2)\alpha(2) \\ 2s(1)\alpha(1) & 2s(2)\alpha(2) \end{vmatrix}$$

$$\psi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix} 1s(1)\alpha(1) & 1s(2)\alpha(2) \\ 2s(1)\beta(1) & 2s(2)\beta(2) \end{vmatrix}$$

$$\psi_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix} 1s(1)\beta(1) & 1s(2)\beta(2) \\ 2s(1)\alpha(1) & 2s(2)\alpha(2) \end{vmatrix}$$

$$\psi_4 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix} 1s(1)\beta(1) & 1s(2)\beta(2) \\ 2s(1)\beta(1) & 2s(2)\beta(2) \end{vmatrix}$$